

Đánh giá hiệu quả Multi-Agent Crypto

Bộ metric · Quy tắc mô phỏng · Thiết kế đánh giá

Trần Chí Vũ | MSSV: 20236060

DỰ ĐOÁN

Đúng hướng giá?

TÀI CHÍNH

Có lãi sau chi phí?

CƠ CHẾ

Debate đóng góp gì?

Ba câu hỏi cần trả lời

01 Dự đoán

BUY/SELL có đúng hướng giá sau 24 giờ không?

02 Giao dịch

Theo tín hiệu có lãi sau chi phí mô phỏng không?

03 Debate

Tranh biện có cải thiện quyết định cuối không?

3 specialist



Validator



Debate*



Mediator

BTC · 1 quyết định/ngày · 00:00 UTC · Chân trời dự báo 24 giờ

* Chỉ chạy Debate khi conflict vượt ngưỡng; nếu không, chuyển thẳng sang Mediator.

Bộ metric gồm ba nhóm

CHẤT LƯỢNG DỰ ĐOÁN

- Directional accuracy
- BUY / SELL accuracy
- Directional coverage

TÀI CHÍNH MÔ PHỎNG

- Cumulative return
- Trade win rate
- Profit factor
- Maximum drawdown
- Tính sau phí

CƠ CHẾ HỆ THỐNG

- S_final · Conflict score
- Tỷ lệ đổi tín hiệu
- Sai → đúng / đúng → sai
- Chuyển đổi NEUTRAL
- Tỷ lệ chạy thành công

Đúng hướng ≠ lệnh có lãi. Conflict giảm ≠ dự đoán tốt hơn.

Chấm đúng mẫu số, giữ nguyên ngày lỗi

TRẠNG THÁI	ACCURACY	COVERAGE	THÀNH CÔNG	GIAO DỊCH
BUY / SELL	Chấm đúng/sai	Có	Có	Mở / giữ lệnh
NEUTRAL	Không chấm	Không	Có	Đóng → nghỉ
Lỗi	Không chấm	Không	Không	Đóng → nghỉ

Coverage

Ngày BUY/SELL hợp lệ
÷ toàn bộ ngày yêu cầu

Tỷ lệ chạy thành công

Ngày hợp lệ, kể cả NEUTRAL
÷ toàn bộ ngày yêu cầu

Quy tắc giao dịch được cố định trước

Vị thế và thời gian

BUY = long · SELL = short

Cùng tín hiệu → giữ nguyên q

NEUTRAL / lỗi → đóng lệnh

Đóng mọi vị thế cuối kỳ

Vốn và chi phí

$q = E / [P_{\text{mở}} \times (1 + f)]$

Vốn tích lũy qua các lệnh

Phí: 0% · 0,1% · 0,2% mỗi chiều

Mức cơ sở: 0,1%

$$\text{PnL} = q \times \text{biến động giá theo hướng vị thế} - \text{phí mở} - \text{phí đóng}$$

Giả định: độ trễ bằng 0; bỏ trượt giá, funding và chi phí vay short.

Drawdown đo theo ngày, gồm lãi/lỗ chưa thực hiện và phí đã trả.

Một quyết định, một nhãn sau 24 giờ

TRƯỚC t

Giá và chỉ báo lịch sử
On-chain / tâm lý
Kiểm tra thời gian công bố

TẠI t · 00:00 UTC

1 tín hiệu mỗi ngày
BUY / SELL / NEUTRAL
Lưu riêng trạng thái lỗi

TẠI t + 24 GIỜ

Quan sát giá tương lai
Tính lợi suất thực tế
Đối chiếu hướng dự đoán

$$r_{24h} = P_{(t+24h)} / P_t - 1$$

Dữ liệu tương lai chỉ dùng làm nhãn đánh giá, không đưa vào đầu vào agent.

Chấm hướng và bảo độ bao phủ cùng nhau

Directional accuracy = số dự đoán đúng / số BUY–SELL hợp lệ

BUY accuracy

Số BUY gặp $r > 0$
÷ số BUY hợp lệ

SELL accuracy

Số SELL gặp $r < 0$
÷ số SELL hợp lệ

Trường hợp biên

$r = 0 \rightarrow$ chấm sai
Mẫu số = 0 $\rightarrow$ N/A

Báo kèm: số đúng / số dự đoán · Coverage · Tỷ lệ chạy thành công

Bốn cấu hình để so sánh phương pháp

Luôn BUY

Long xuyên kỳ theo quy tắc phí

Luôn SELL

Short xuyên kỳ theo quy tắc phí

Không Debate

Specialist → Validator → Mediator

Có Debate

Cùng specialist + Debate có điều kiện

Hai nhánh đa agent dùng chung đầu ra specialist

So accuracy theo cặp trên ngày hợp lệ chung.
Coverage, tỷ lệ thành công và tài chính giữ đủ lịch.

Tách thay đổi quyết định khỏi cải thiện chất lượng

Tác động đến quyết định

Tỷ lệ đổi tín hiệu sau Debate
S_final trước / sau
Conflict score ban đầu

Tác động đến chất lượng

Sai → đúng và đúng → sai
Directional accuracy theo cặp
Chuyển đổi NEUTRAL + coverage

Tỷ lệ đổi = số ngày đổi tín hiệu / số ngày có Debate hợp lệ

**Đổi nhiều chưa chắc tốt hơn. Cần đối chiếu với nhãn giá tương lai.
Phân tích |S_final| riêng cho chiều BUY và SELL.**

Test case kiểm tra cả phép tính và phương pháp

KIỂM TRA PHÉP TÍNH

BUY / SELL gặp tăng, giảm, đi ngang
NEUTRAL, lỗi, không có lệnh
Giữ lệnh, đảo chiều, đóng cuối kỳ
Phí, hòa vốn, không có lệnh lỗ
Short, drawdown, vốn về 0

ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP

Thị trường tăng / giảm / đi ngang
Luôn BUY / luôn SELL
Có Debate / không Debate
Độ nhạy phí: 0% / 0,1% / 0,2%
Cùng quy tắc và lịch đánh giá

Chốt trước: khoảng 90 ngày và quy tắc chọn giai đoạn,
cùng prompt, ngưỡng tín hiệu và giả định giao dịch.

Phụ lục · Ba ví dụ tính tay

VÍ DỤ 1 · SHORT

Giá: 100 → 90 → 95
Phí 0%, giữ nguyên q

Lợi suất = $1 - 95/100$

Đáp án: +5%

VÍ DỤ 2 · PHÍ

Long: 100 → 110
 $E = 1$; $f = 0,1\%$
 $q = 1 / (100 \times 1,001)$

$PnL \approx 0,0978022$
Đáp án: +9,78022%

VÍ DỤ 3 · PF

Lợi suất ròng các lệnh:
+10%, -4%, +6%, -6%
Vốn tích lũy, E đầu = 1

$PF = 0,16336 / 0,1111616$
Đáp án: 1,46957

Còn kiểm tra: NEUTRAL · Ngày lỗi · Đảo chiều · Hòa vốn · Cháy vốn

Phụ lục · Quy ước báo cáo kết quả

Báo đủ thông tin để đối chiếu

Accuracy: số đúng / số dự đoán + coverage + tỷ lệ thành công

Tài chính: PnL ròng, số lệnh, phí và đường vốn theo ngày

Debate: cặp trước / sau, sai $\leftrightarrow$ đúng, chuyển đổi NEUTRAL

Trường hợp không xác định

Mẫu số bằng 0 $\rightarrow$ N/A; lưu JSON là null kèm lý do.

PF: có lỗi, không có lỗi $\rightarrow$ hiển thị ∞ ; JSON lưu null + lý do.

Không có lệnh hoặc toàn hòa vốn $\rightarrow$ PF là N/A.

Lưu dữ liệu đầu vào, cấu hình và đầu ra từng ngày để truy vết.